Insight 최종 발표 · SayEye

시각장애인의 안전한 보행을 위한 실시간 영상 보조 AI

Team: Insight

Presenter: 박주영

Contents

01 개요 및 시스템 구조

02 서버 연결 방식

03 보행자 앱 기능

04 접근성 설계 · 디자인

05 보호자 앱

06 Trigger 개선 · 자이로 센서

07 검증 및 진척도

Overview: SayEye

- 휴대폰 1인칭 영상에서 내 경로에 들어오는 위험만 골라, 음성 · 진동으로 먼저 안내
- 보행자 앱 + 보호자 앱 + 서버, 세 부분으로 완성

① 보고

YOLO11s-seg 10클래스 + ByteTrack, Mask2Former 바닥 분할, Optical flow, 신호등 색

② 판단 (Trigger)

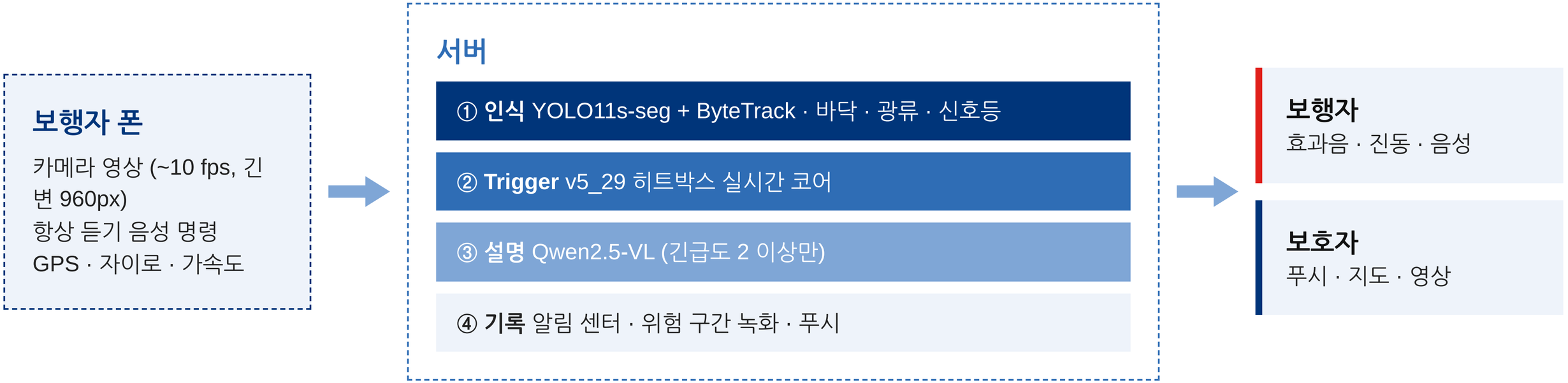
v5_29 히트박스: 바닥 위 영역이 겹칠 때만 ‘멈춰 / 피해 / 위치 안내’

③ 말하기

보행자: 효과음 · 진동 · 음성
보호자: 푸시 · 위치 · 사진 · 영상

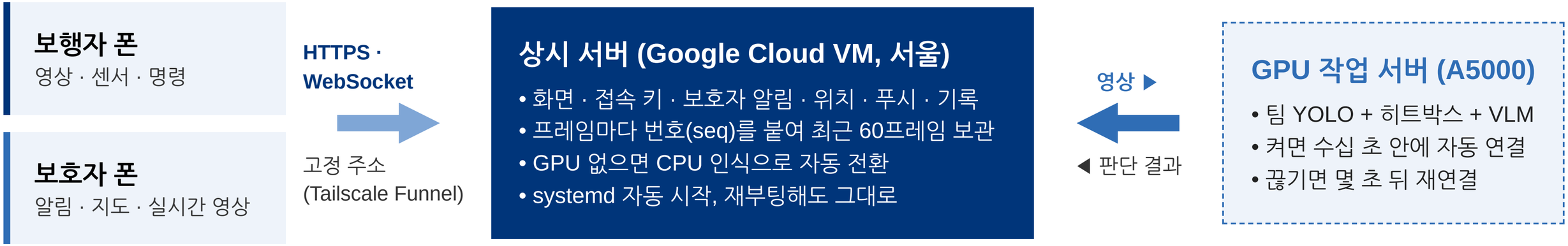
System Architecture

- 폰은 영상 · 센서를 보내고 경고만 받음, 판단은 모두 서버에서



Server: 상시 서버 + GPU 작업 서버

- 24시간 켜 두는 상시 서버와, 필요할 때만 켜는 GPU 서버로 분리
- GPU 쪽에서 상시 서버로 먼저 연결 → GPU에는 공개 주소가 필요 없음



Server: 연결 방식 상세

- 하나의 WebSocket(/ws)에 역할(role)만 달리해 보행자 · 보호자 · GPU가 함께 붙음

구간	주고받는 것	끊겼을 때 / 보안
보행자 → 상시	JPEG 프레임 · 센서 묶음(0.2초) · 음성 명령 · 호출	재연결 음성 안내, 접속 키 필요
상시 → 보행자	dets(박스) · warn(경고) · desc(설명) · status	인식이 완전히 꺼질 때만 음성 알림
상시 ↔ GPU	번호 + JPEG 전달 → 경고 시 “몇 번 프레임”(warn_ctx) 회신	작업 서버 토큰, 끊기면 CPU 인식
상시 → 보호자	alert · loc(위치) · 실시간 영상(보는 동안만)	보호자 확인번호 필요
상시 → VLM	15초마다 살아 있는지 확인 후 호출	VLM이 꺼져도 경고는 계속
상시 → 푸시	Web Push (VAPID)	화면을 닫아도 보호자 폰에 도착

판단은 GPU, 기록은 상시 서버

GPU가 알려 준 프레임 번호로 상시 서버가 그 장면을 찾아 사진 · 영상 기록

접속 키 400일 유지

한 번 넣으면 쿠키로 유지 → 홈 화면 앱이 1주 뒤 막히던 문제 해결

Walker App: 화면 구성

- 버튼은 셋, 나머지는 목소리로 · 화면을 정확히 못 찾아도 쓸 수 있게



요소	동작
① 상태 영역	위쪽 아무 데나 누르면 방금 안내를 다시 읽음 · 색으로 평소 / 주의 / 위험
② 시작 · 중지	화면 폭 전체 크기, 지팡이 픽토그램 · 두 번 눌러야 실행돼 실수 방지
③ 다시 듣기	놓친 경고를 한 번 더
④ 보호자 호출	누르는 즉시 보호자에게 ‘호출’ 알림 + 그 순간 영상 · 위치
듣고 있어요	음성 인식 중임을 파형으로 표시

Walker App: 항상 듣기 (음성 명령)

• 버튼 없이 말로 모든 기능 · 지팡이를 든 손을 쓰지 않아도 됨

이렇게 말하면	이렇게 해요
“시작” “출발” “가자”	안내 시작
“그만” “멈춰” “종료”	안내 중지
“다시 말해줘” “방금 뭐라고”	마지막 안내 반복
“도와줘” “보호자 불러”	보호자 호출
“소리 키워 / 줄여”	음량 ±20%
“빠르게” “천천히”	말 속도 0.7 ~ 1.6배
“설명 꺼 / 켜”	상황 · 장면 설명
“사용법”	전체 사용법 음성 안내

오인식 방지

짧은 말이거나 “세이아이”라고 부를 때만 명령으로 받음

즉시 실행

시작 · 그만 · 도와줘는 인식이 확정되기 전 중간 결과로 바로 실행

내 목소리 무시

앱이 말하는 동안 듣기를 멈춰 경고 문장을 명령으로 착각하지 않음

Walker App: 경고 전달

- 효과음 → 진동 → 음성 순서, 급한 경고가 덜 급한 말을 끊고 먼저

단계	진동	음성 예시	화면 색
멈추세요 (3)	길게 3번	“정면 자동차가 다가와요. 멈추세요.”	빨강
피하세요 (2)	2번	“킥보드가 다가와요. 왼쪽으로 피하세요.”	노랑
위치 안내 (1)	짧게 1번	“1시 방향 기둥, 11시 방향 자전거가 있어요.”	파랑
신호 바뀜	—	“신호등이 빨간불로 바뀌었어요. 기다리세요.”	파랑

시계 방향 · 묶어 말하기

“1시 방향”처럼 몸 기준 방향, 0.5초 안의 사건은 한 문장으로

VLM 덧붙임 설명

피하세요 · 멈추세요 뒤에만 Qwen2.5-VL 설명, 행동은 항상 Trigger 판단

특별 장면

불꽃놀이 · 벚꽃길 같은 장면을 5초 간격으로 묘사

Accessibility: 누구를 위한 기능인가

- 전맹과 저시력은 필요한 것이 다름 → 설정마다 대상 사용자를 정해 설계

설정	대상	동작
고대비 (검정 / 노랑)	잔존 시력이 있는 저시력 사용자	검정 바탕 노랑 글씨 · 굵은 테두리, 배경 효과 제거
터치 안내	화면을 볼 수 없는 전맹 사용자	한 번 누르면 이름을 읽고, 4초 안에 또 누르면 실행
스크린리더 호환	VoiceOver · TalkBack 사용자	모든 버튼에 음성 이름, 이때는 터치 안내 끄기
음성 속도 · 크기	숙련자는 빠르게, 처음엔 천천히	속도 0.7 ~ 1.6배, 크기 30 ~ 100%
효과음 · 진동	시끄러운 거리, 청력이 약한 사용자	긴급도별 패턴으로 말보다 먼저 알림
항상 듣기	한 손에 지팡이를 든 사용자	말로 시작 · 중지 · 호출
다크 모드 자동	눈부심에 민감한 사용자	시스템 설정을 따라 어두운 화면
카메라 화면 보이기	동행자 · 보호자 확인용	기본은 꺼짐

Design: 상태 색

- 평소 **파랑** · 주의(피하세요) **노랑** · 위험(멈추세요) **빨강**, 위쪽 영역 전체의 빛이 바뀜



Design: 원칙과 상태 알림

- 화면이 안 보여도 앱 상태는 들리게

디자인 원칙

한 화면 앱 — 페이지 이동 없이 시트 · 탭으로 전환

빛이 번지는 배경 — 안내 중엔 천천히 움직이고, 위험 땐 맥박처럼

큰 글자 · 큰 버튼 — 굵은 제목, 화면 폭 전체 카드

앱처럼 설치 (PWA) — 홈 화면 추가, 기능이 보이는 로딩 모션

음성으로 알려 주는 상태

영상 끊김 · 서버 재연결

배터리 20% 이하 — 보행자와 보호자 모두에게

카메라 권한 — 허용 방법까지 말로 안내

위치를 못 받을 때 — 이유를 말하고 보호자 알림에도 표시

Guardian App

• /guardian 주소 + 확인번호로 접속 · 떨어져 있어도 보행 상황을 확인

푸시 알림

화면을 닫아도 폰 알림으로 (Web Push)

위치 지도

안내 중 5초마다 위치 + 오차 범위 (OpenStreetMap)

실시간 영상

인식 박스가 그려진 영상, 약 7 fps · 보는 동안만 생성

위험 구간 영상

경고 5초 전 ~ 4초 후 자동 녹화, 이어지면 최대 30초

알림 6단계

긴급 · 주의 · 안내 · 호출 · 연결 · 배터리 + 사진 · 위치

오늘 요약 · 기록

긴급 · 주의 횟수, 최근 500건 보관

Trigger ①: v5_29 실시간 이식

- 오프라인 판정 코드는 손대지 않고, 변환기(hitbox_build.py)가 실시간 코어를 자동 생성
- 바꾼 것은 '입력 공급'뿐, 바꾼 곳은 PATCHES 표에 전부 기록

원본이 미리 저장해 읽던 입력	실시간 공급 방식
YOLO 추적 결과 (conf 0.2)	앱의 YoloTracker, 매 프레임
배경 광류 (걷는 방향 · 걸음 속도)	FlowTracker, 매 프레임 (pass1과 같은 계산)
신호등 + 색 (HSV)	LightWorker, 별도 스레드 · 3프레임마다 (바쁘면 건너뜀)
Mask2Former 바닥 분할	SurfaceWorker, 별도 스레드 · 5프레임마다
말하기 묶기 (group_speech)	OnlineSpeech, 사건 하나씩 · 0.5초 모아 말하기

원본이 바뀌면 변환이 에러로 멈춤 → 오프라인과 실시간 판정이 어긋나지 않음

Trigger ②: 실사용을 위한 개선

• 녹화 영상이 아닌 폰 실시간 영상(~10 fps, 불규칙 간격)에 맞게 조정

개선	처리	이유
실제 시각(dt) 기반 판정	프레임 번호 대신 실제 경과 시간으로 속도 · 유지 시간 계산	폰 프레임 간격이 일정하지 않음
사람 '붐빔' 필터 실시간화	앞뒤 ±2초 → 지난 2초만 보고 판단	실시간엔 미래 프레임이 없음
비동기 입력 상태 표시	신호등 · 바닥 모델이 없거나 느리면 그 입력만 빼고 동작	GPU 없을 때도 경고는 유지
경고 범위 정리	사람 · 탈것 · 장애물 · 신호 바뀜 경고, 계단만 제외	팀 결정, 환경변수로 조정 가능
VLM 연결 기준	긴급도 2 이상(피하세요 · 멈추세요)에만 설명	위치 안내마다 붙이면 과다
오분류 근거 수집	장애물 · 기둥 경고 때 원본 프레임 + 검출 목록 자동 저장	사람을 장애물로 말하는 원인 추적

Trigger ③: 자이로 · 모션 센서 연동

• 영상 광류로만 추정하던 카메라 흔들림 · 방향을 폰 센서로 보강하기 위한 기반

기존 · 영상만으로

광류로 흔들림 분리

바닥 광류에서 고개 끄덕임(피치)과 걸음 속도를 수식으로 분리, 흔들림 보정(STAB)

추가 · 폰 센서 6종

실시간 수집

자이로(rad/s) · 가속도 · 중력 · 방향(yaw / roll / pitch) · 나침반 · GPS, 0.2초마다 서버로

핵심 · 시간 동기화

프레임과 센서를 한 시계로

Frames.csv · clock.csv로 폰 ↔ 서버 시계를 맞춰 프레임마다 회전량 대응

Sensor Logger 형식

같은 파일 이름 · 열 순서 → 기존 분석 코드 재사용

아이폰 권한 처리

첫 터치 순간 자이로 권한 요청, GPS는 바로 시작

다음 단계

자이로 값으로 흔들림 보정 · 방향 전환 판정 보강

Evaluation: 같은 입력이면 같은 판정

• 가짜 장면(검출 · 광류 · 신호등 · 바닥)을 원본 run()과 실시간 코어에 똑같이 입력해 비교

7 / 7

경고 사건 전부 일치
(원본 vs 실시간 코어)

300

무작위 사건열에서
말하기 묶기 결과 일치

0.11 s

실행 시스템 시험(c09)
경고 지연 중앙값

※ 모델 · GPU · 영상 없이 실행 가능한 테스트(test_hitbox_port.py) · 실제 거리 영상 정확도는 별도 측정 예정

Tech Stack

- 별도 설치 없이 폰 브라우저에서 열고, 홈 화면에 추가해 앱처럼 사용

영역	사용 기술
인식	YOLO11s-seg 팀 가중치(10클래스) · ByteTrack · Mask2Former · Optical flow
판정	v5_29 히트박스 실시간 코어 · 신호등 HSV 색 판별
센서	DeviceMotion / DeviceOrientation API · Geolocation · 시각 동기화 CSV
설명	Qwen2.5-VL 7B (vLLM) · 특별 장면 묘사
서버	FastAPI · WebSocket · Web Push(VAPID) · 위험 구간 녹화
클라이언트	모바일 웹(PWA) · 음성 인식 · 음성 합성 · 진동 · OpenStreetMap
운영	Google Cloud VM(상시) · A5000(GPU) · Tailscale Funnel · systemd

진척도 및 향후 계획

- 진행 경과: 주제 확정 → 모듈 고도화 → 전체 연결 → 일반화 → **앱 완성**

항목	상태	내용
보행자 · 보호자 앱	**완료**	새 디자인, 항상 듣기, 푸시 · 지도 · 실시간 영상
Trigger 실시간 이식	**완료**	v5_29 자동 변환 · 원본 대조 검증
상시 서버 + GPU 분리	**완료**	클라우드 VM 설치, CPU ↔ GPU 전환 확인
자이로 · 모션 센서	**진행 중**	수집 · 동기화 완료 → 판정 반영
오분류 (사람 → 장애물)	**진행 중**	근거 프레임 수집 중 → 원인 수정
실제 거리 정확도 측정	**예정**	실제 폰 · GPU로 보행 시험
행동 지시 문구 기준	**예정**	“건너가세요” 같은 문구의 안전 기준 확정

감사합니다